



Escuela Nacional Preparatoria
Secretaría Académica
Colegio de Matemáticas



Situación I Publicidad. La publicidad digital se refiere al marketing a través de canales en línea como sitios WEB, contenido en streaming y más. Los anuncios digitales abarcan formatos de medios, incluidos textos, imagen, audio y video. Una de las campañas más eficaces de Marketing Digital es la de Nyke quien envía correos digitales a sus clientes para su publicidad.

1.- Una persona se suscribe a Nyke y en la primera semana se percató que tiene 4 correos de esta empresa en su cuenta. En la segunda semana recibe 9 correos, en la tercera recibe 16 correos, en la cuarta recibe 25 correos; suponiendo que se sigue este patrón, ¿cuántos correos de la empresa recibirá la persona en la semana n ? 1 punto

- A) $n^2 + 1$ B) n^2 C) $(n+1)^2$ D) $(n-1)^2$

2.- Otra persona también suscrita a Nyke, en la primera semana se percató que tiene 24 correos de esta empresa en su cuenta. Si la empresa sigue enviando 3 correos cada semana, ¿Cuántos correos electrónicos ha recibido en total en la semana 39? 1 punto

- A) 135 B) 138 C) 141 D) 144

3.- A partir del 2018 las ventas por marketing digital, a través de correo electrónico, han reportado un incremento del 9% anual. Si en 2018 se reportó que el volumen de las ventas por tenis fue de \$500 millones de dólares, determina el volumen de las ventas, en millones de dólares, para el año 2032, suponiendo que las ventas siguen el mismo comportamiento. 1 punto

- A) 1 670.86 B) 146.73 C) 133.52 D) 1532.90

4.- Nyke quiere premiar a sus empleados con un bono especial cuando hayan enviado 65000 correos. Carmen envía 60 correos por hora y trabaja 8 horas diarias. Al cierre del día de hoy la empresa le envía una notificación de tener 30900 correos. ¿En cuántos días Carmen sería acreedora al bono de la empresa? 1 punto

- A) 568 B) 73 C) 71 D) 570

Situación II Adquisición de casa. Marcos desea adquirir una casa que le ofrecen pagando

\$2 000 000 al contado y liquidando el saldo en dos pagos de \$ 847 422 cada uno a 6 y 12 meses respectivamente. Si decide comprarla bajo estas condiciones:

5.- ¿Cuál es el valor real que pagará por la casa si le cobrarán una tasa de interés del 56 % capitalizable bimestralmente? 1 punto

- A) \$2 786 565.29 B) \$4 555 024.10 C) \$3 144 515.55 D) \$2 282 012.91

6.- Determina el valor presente de los dos pagos considerando la misma tasa de interés del 56 % capitalizable bimestralmente. 1 punto

- A) \$ 1 144 515.55 B) \$786 565.29 C) \$1 603 652.21 D) \$282 012.91

Situación III. Situación Producción de herramientas.

Una empresa produce cuatro tipos de herramientas, A, B, C, D, las cuales en el proceso de producción pasan por cuatro tipos de máquinas: torno (To), cepillo (Ce), taladro (Ta) y ensamble (E). El tiempo, en minutos, que tarda cada herramienta en cada una de las máquinas se representa en la siguiente matriz que llamaremos Matriz Tiempo (MT):

$$MT = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} To \\ Ce \\ Ta \\ E \end{matrix} & \begin{bmatrix} 5 & 10 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & 8 \\ 9 & 6 & 2 & 6 \\ 2 & 8 & 4 & 7 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

La demanda, en cientos de unidades, de los cuatro principales distribuidores X, Y, Z, W, de la empresa está representada en la siguiente matriz, que llamaremos Matriz Demanda (MD):

$$MD = \begin{matrix} & \begin{matrix} X & Y & Z & W \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 5 & 4 & 1 & 9 \\ 10 & 9 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 9 & 4 \\ 8 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

7.- Los elementos $MT_{1,3}$, $MD_{4,1}$ son, respectivamente: 1 punto

A) 9 y 9

B) 3 y 3

C) 3 y 8

D) 1 y 2

8.- La interpretación de $MT \times MD$ es: 1 punto

A) El tiempo que se requiere en el uso del torno, del cepillo, del taladro y en el ensamble para surtir a los cuatro distribuidores

B) El tiempo que se tarda la fábrica en surtir la demanda de cada uno de los distribuidores

C) El total de herramientas que pasan por minuto en cada una de las máquinas durante el proceso de producción

D) El total de herramientas que se distribuyen a cada uno de los distribuidores en el tiempo mínimo

9.- Es el resultado de $MT \times MD$: 2 puntos

A) $\begin{bmatrix} 147 & 99 & 157 & 154 \\ 123 & 53 & 108 & 106 \\ 70 & 84 & 69 & 90 \\ 89 & 43 & 113 & 65 \end{bmatrix}$

B) $\begin{bmatrix} 25 & 40 & 3 & 18 \\ 10 & 18 & 15 & 24 \\ 18 & 18 & 18 & 24 \\ 16 & 16 & 16 & 7 \end{bmatrix}$

C) $\begin{bmatrix} 25 & 10 & 18 & 16 \\ 40 & 18 & 18 & 16 \\ 3 & 15 & 18 & 16 \\ 18 & 24 & 24 & 7 \end{bmatrix}$

D) $\begin{bmatrix} 147 & 123 & 70 & 89 \\ 99 & 53 & 84 & 43 \\ 157 & 108 & 69 & 113 \\ 154 & 106 & 90 & 65 \end{bmatrix}$

10.- Si los productos A, B, C, D se venden en el mercado a \$2.0, \$2.50, \$3.00 y \$3.50, USD respectivamente, el ingreso total en dólares al vender todas las herramientas, de cada uno de los cuatro distribuidores, se obtendría mediante la operación: 2 puntos

- A) $100 \begin{pmatrix} X & Y & Z & W \\ A \begin{bmatrix} 5 & 4 & 1 & 9 \end{bmatrix} \\ B \begin{bmatrix} 10 & 9 & 3 & 3 \end{bmatrix} \\ C \begin{bmatrix} 2 & 3 & 9 & 4 \end{bmatrix} \\ D \begin{bmatrix} 8 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{bmatrix}$
- B) $100 \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ X \begin{bmatrix} 5 & 10 & 2 & 8 \end{bmatrix} \\ Y \begin{bmatrix} 4 & 9 & 3 & 2 \end{bmatrix} \\ Z \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 4 \end{bmatrix} \\ W \begin{bmatrix} 9 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{bmatrix}$
- C) $100 \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ To \begin{bmatrix} 5 & 10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \\ Ce \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 8 \end{bmatrix} \\ Ta \begin{bmatrix} 9 & 6 & 2 & 6 \end{bmatrix} \\ E \begin{bmatrix} 2 & 8 & 4 & 7 \end{bmatrix} \end{pmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{bmatrix}$
- D) $100 \begin{pmatrix} To & Ce & Ta & E \\ A \begin{bmatrix} 5 & 1 & 9 & 2 \end{bmatrix} \\ B \begin{bmatrix} 10 & 2 & 6 & 8 \end{bmatrix} \\ C \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\ D \begin{bmatrix} 2 & 8 & 6 & 7 \end{bmatrix} \end{pmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 2.5 \\ 3 \\ 3.5 \end{bmatrix}$

Situación IV. Una empresa de ropa calcula que el costo de producción de sus artículos, en pesos, está dado por la función $C(x) = -0.01x^3 + x^2 + 90x + 90$, en la que x es el número de artículos producidos.

11.- ¿Cuál es el costo promedio, en pesos, cuando se producen 70 artículos? 1 punto

- A) 122.29 B) 112.29 C) 210.29 D) 200.29

12.- El costo promedio marginal $\frac{d}{dx} \left(\frac{C(x)}{x} \right)$ para x artículos producidos está dado por:

puntos

- A) $\frac{-0.02x^3 + x^2 - 90}{x^2}$ B) $-0.03x^2 + 2x + 90$
- C) $\frac{-0.02x^3 + x^2 - 90}{x}$ D) $\frac{-0.03x^2 + 2x + 90}{x}$

13.- La ecuación de demanda $D(x)$, da el precio en el que una cantidad x de cierto artículo puede venderse durante cierto periodo. En general podemos decir que el precio va en función de la demanda, y el ingreso originado en la venta de este número de artículos es $R(x) = x \cdot D(x)$

En un estudio de mercado la empresa determinó que la demanda está dada por la función $D(x) = -0.5x^2 + 165x + 220$; esta ecuación fija el precio, en pesos.

El ingreso marginal $\frac{d}{dx}(R(x))$ denota el cambio en el ingreso total por cada cantidad adicional vendida. Es decir, la derivada indica cuánto se gana o pierde al vender cierta cantidad de artículos.

Obtén el ingreso marginal para 100 artículos producidos vendidos.

2 puntos

